Institut Galilée — Master 1
Vendredi 10 octobre 2017 — Documents non autorisés

Partiel 1 (Syst. Trans. & Model Checking)

Modèlisation

1. Considérons un système Client-Seveur où le client envoie un message au serveur et se met en attente d'une réponse. Le serveur, initialement en état de repos, reçoit le message et le traite. Il peut répondre au client de deux manières : une réponse positive permet au client de sortir de l'état d'attente et revenir à l'état initial pour, éventuellement envoyer un autre message. Un réponse négative de la part du serveur impliquera que le client renvoie le message.
   (a) Modélisez ce système avec un réseau de Petri
   (b) Donnez les matrices **Pre**, **Post** et d'incidence **C** de ce modèle.

Propriétés et graphe des marquages des réseaux de Petri

1. Dans chacun des cinq cas suivants, donnez un réseau de Petri ayant les propriétés mentionnées, ou bien, si un tel réseau n'existe pas, expliquez brièvement pourquoi.
   (a) Un réseau de Petri quasi-vivant mais pas pseudo-vivant.
   (b) Un réseau de Petri quasi-vivant mais pas vivant.
   (c) Un réseau de Petri vivant mais pas quasi-vivant.
   (d) Un réseau de Petri non borné mais pas pseudo-vivant.
   (e) Un réseau de Petri pseudo-vivant mais pas quasi-vivant.

   Note : Vous n'avez pas besoin de donner des exemples complexes. Des réseaux de Petri avec deux places et deux transitions (ou même moins) suffisent.

   Rappel :
   — (N, m_0) est borné SSi $\forall p \in P : \exists k \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall m \in R(N, m_0),\ m(p) \leq k$.
   — (N, m_0) est quasi-vivant SSi $\forall t \in T : \exists M \in R(N, m_0)$ où t est franchissable.
   — (N, m_0) est pseudo-vivant SSi $\forall M \in R(N, m_0)$, $\exists t \in T$ franchissable à partir de M.
   — (N, m_0) est vivant SSi $\forall t \in T : \forall m \in R(N, m_0) \exists m' \in R(N, m)$ où t est franchissable.
2. Considérez les deux réseaux de Petri suivants :
   (a) Dessinez les graphes des marquages accessibles correspondants.
   (b) Dites, en justifiant votre réponse, si ces réseaux sont bornés, vivants, pseudo-vivants, quasi-vivants ?

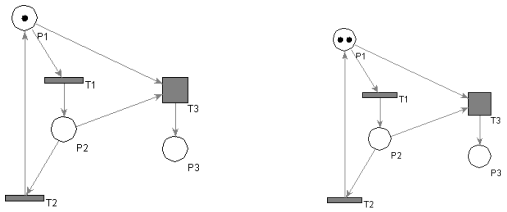


FIGURE 1 – Examples of Petri nets

Réseaux de Petri : Du comportement au modèle

1. Donnez, si ça existe, un réseau de Petri ayant le graphe des marquages accessible de la Figure 2. Si un tel réseau n'existe pas, expliquez pourquoi.

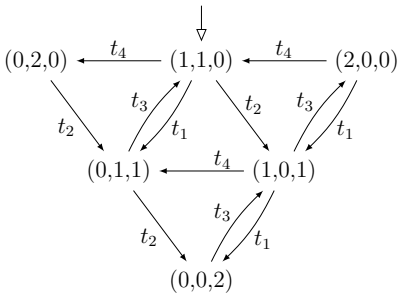


FIGURE 2 – Graphe d'accessibilité

2. Donnez, si ça existe, un réseau de Petri ayant le graphe des marquages accessible de la Figure 3. Si un tel réseau n'existe pas, expliquez pourquoi.

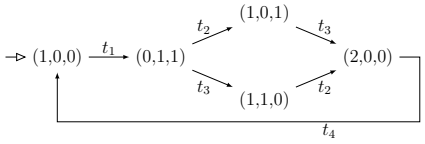


FIGURE 3 – Graphe d'accessibilité

3. Donnez, si ça existe, un réseau de Petri ayant le graphe de couverture de la Figure 4. Si un tel réseau n'existe pas, expliquez pourquoi.

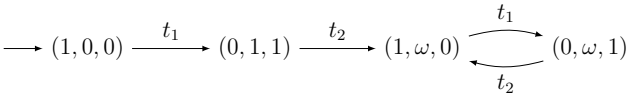


FIGURE 4 – Graphe de couverture